

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

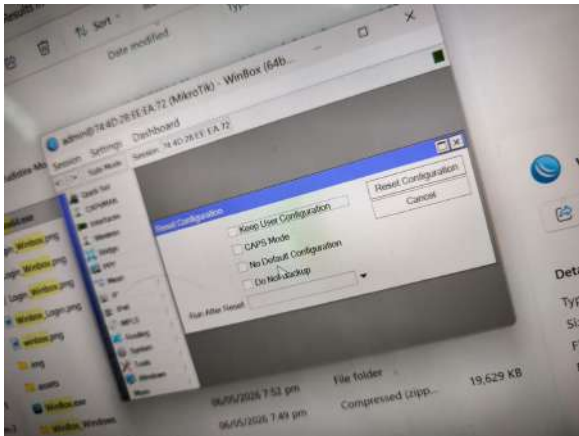
Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

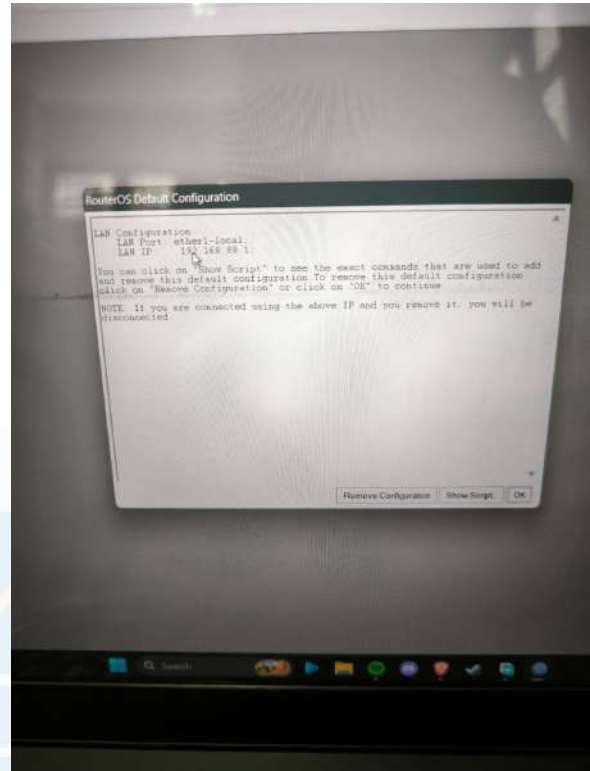
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPV6

1. Reset router dengan gunakan winbox lewat menu system, lalu reset konfigurasi dan cek list no default konfigurasi.

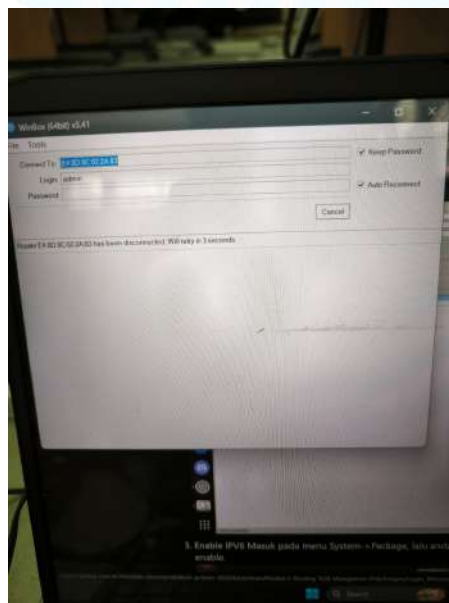


Gambar 1: Step 1



Gambar 2: Step 1

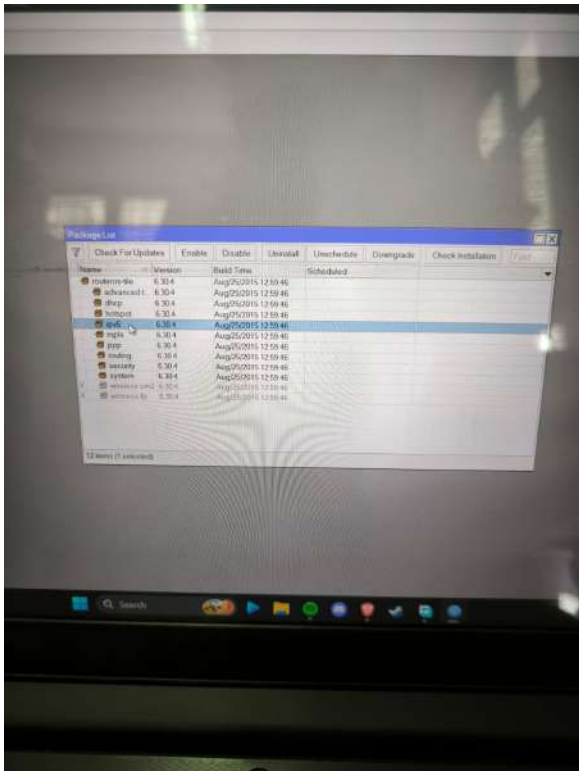
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default.



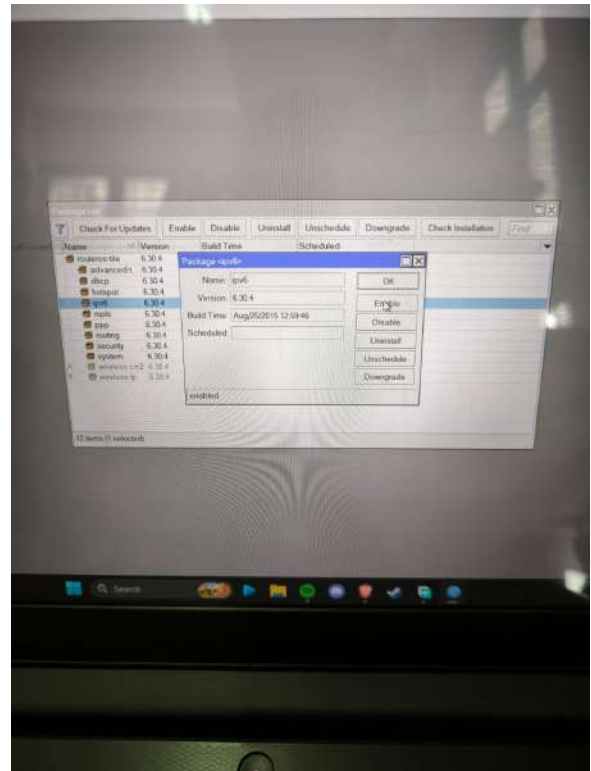
Gambar 3: Step 2

3. Enable IPV6 dengan masuk pada menu System, lalu Package, lalu anda akan menemukan

IPV6. Jika itu belum aktif maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable.

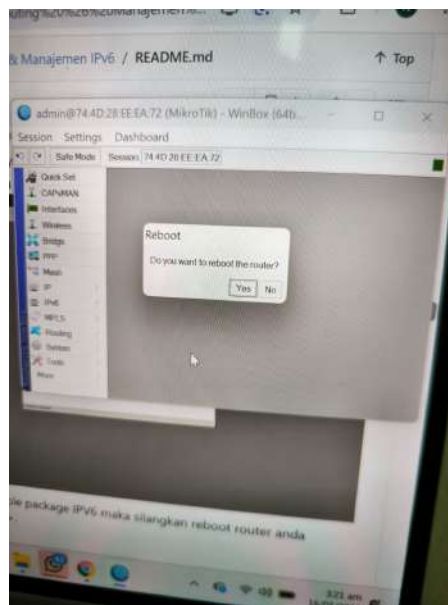


Gambar 4: Step 3



Gambar 5: Step 3

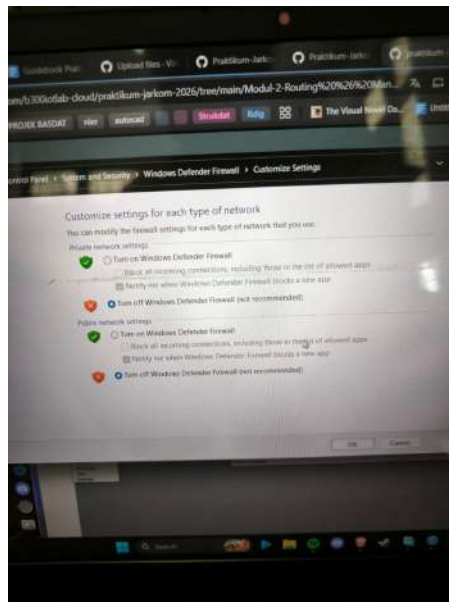
- Restart Router Jika sudah enable package IPV6 maka silangkan reboot router anda menggunakan menu system



Gambar 6: Step 4

1.2 Troubleshooting

- Jika sudah konek dengan router atau terkendala PING antar PC Pastikan masing-masing laptop firewall nya sudah di matikan yang berada pada setting laptop.



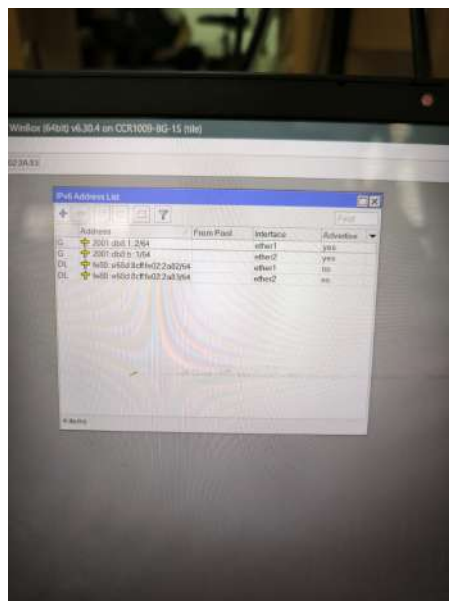
Gambar 7: Step 1

1.3 Percobaan 1: Routing IPV6

1.3.1 Step Awal

2. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan B) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B),

- IP ether1 Router A : 2001:db8:1::1/64
- IP ether 1 Router B : 2001:db8:1::2/64

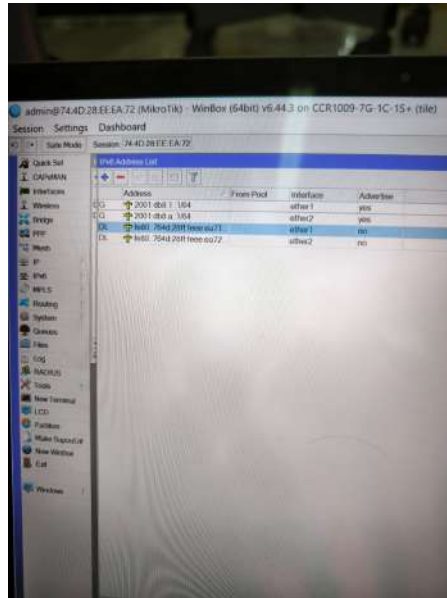


Gambar 8: Step 1

3. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b)

Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router.

- IP ether 2 Router A : 2001:db8:a::1/64
- IP ether 2 Router B : 2001:db8:b::1/64



Gambar 9: Step 2

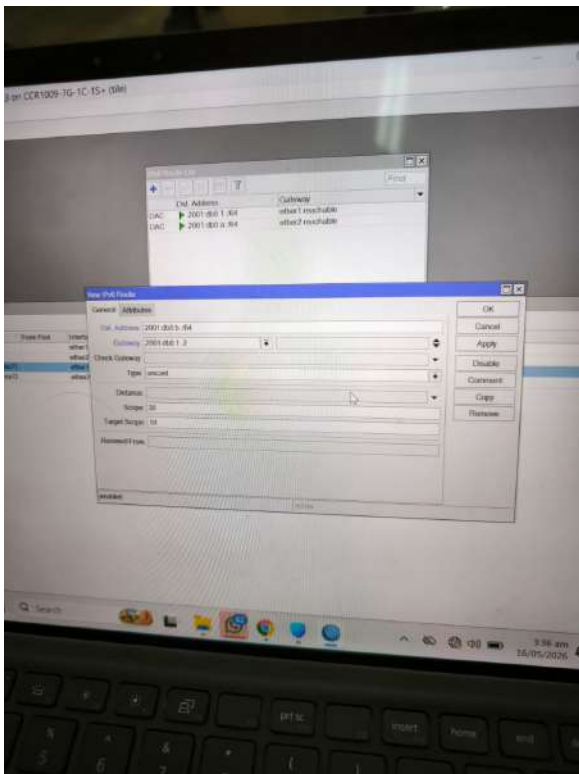
Catatan Jika pada Konfigurasi IPV6 di Address terdapat IPV6 dengan code DL ketika belum add IP ke interface tenang IP tersebut jangan di hapus tetapi di biarkan saja karena itu adalah IPV6 Link Local dari Router Mikrotik yang tergenerate otomatis.

4. Konfigurasi Routing Statis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IPv6 → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing. Pada Router 1

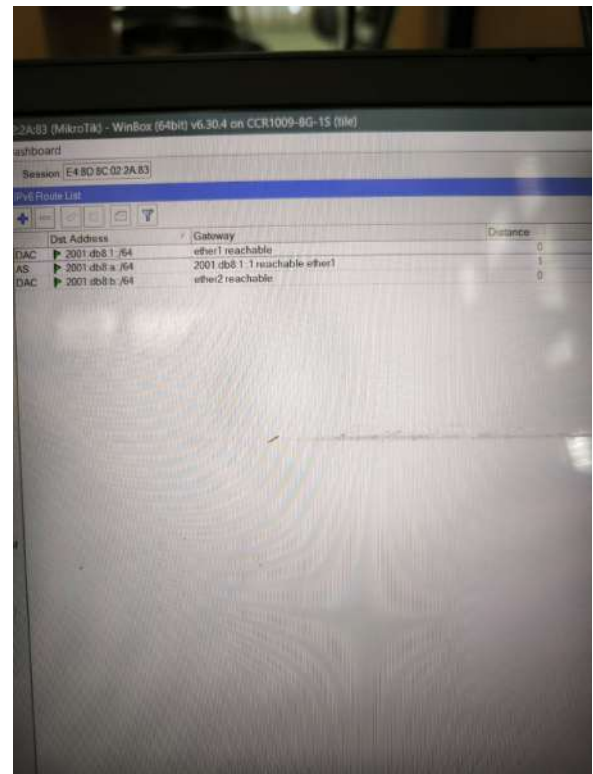
- Dst. Address: 2001:db8:b::/64
- Gateway: 2001:db8:1::2

Pada Router 2

- Dst. Address: 2001:db8:a::/64
- Gateway: 2001:db8:1::1



Gambar 10: Step 3

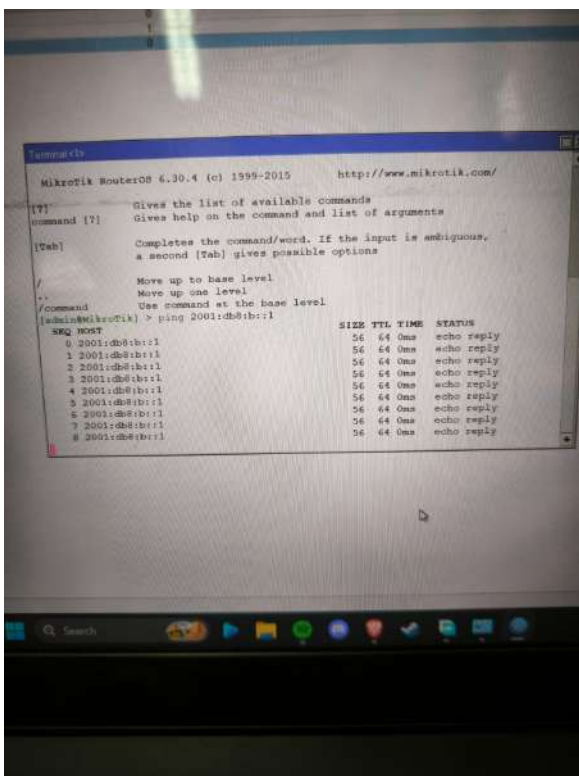


Gambar 11: Step 3

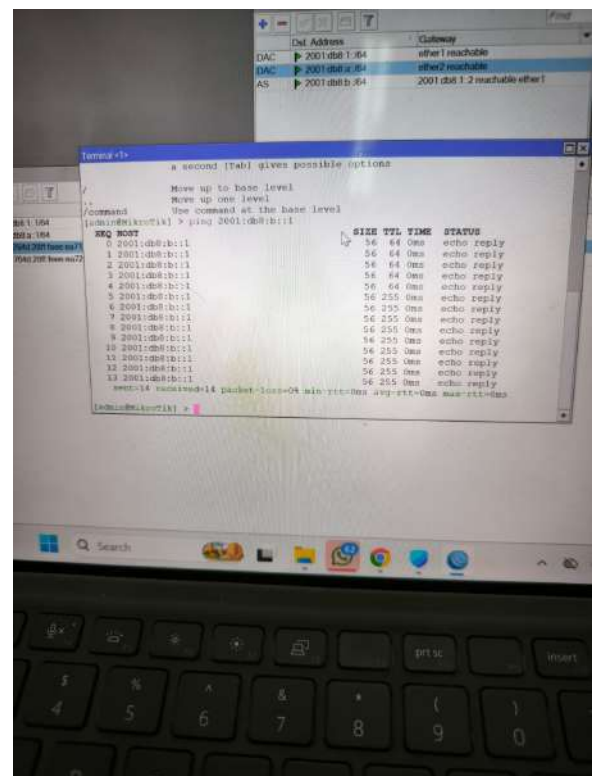
5. Test Koneksi Antar Router

Dari Router1, buka New Terminal, ping LAN Router2: ping 2001:db8:b::1

Dari Router2, ping LAN Router1: ping 2001:db8:a::1



Gambar 12: Step 4



Gambar 13: Step 4

1.3.2 Statis

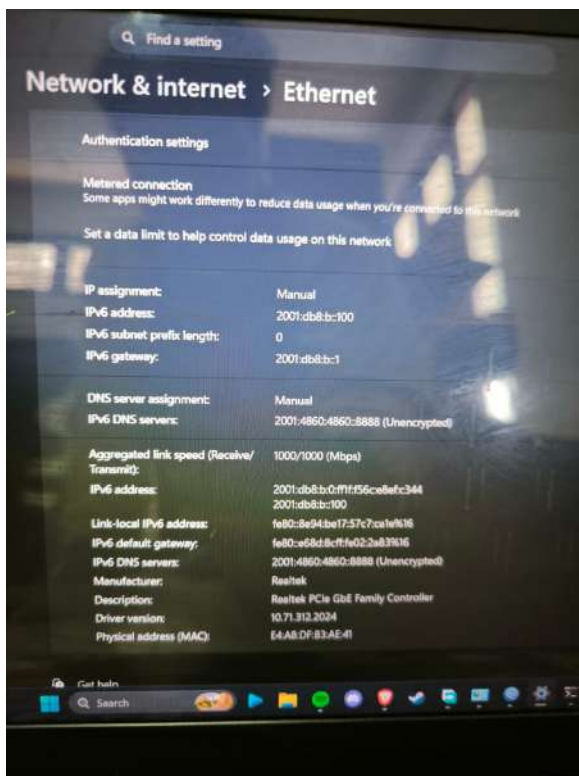
6. Konfigurasi IP Address di Laptop (note lakukan konfigurasi ini laptop yang terhubung pada router A dan b masing-masing) Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2.

Pada laptop yang terhubung ke Router 1

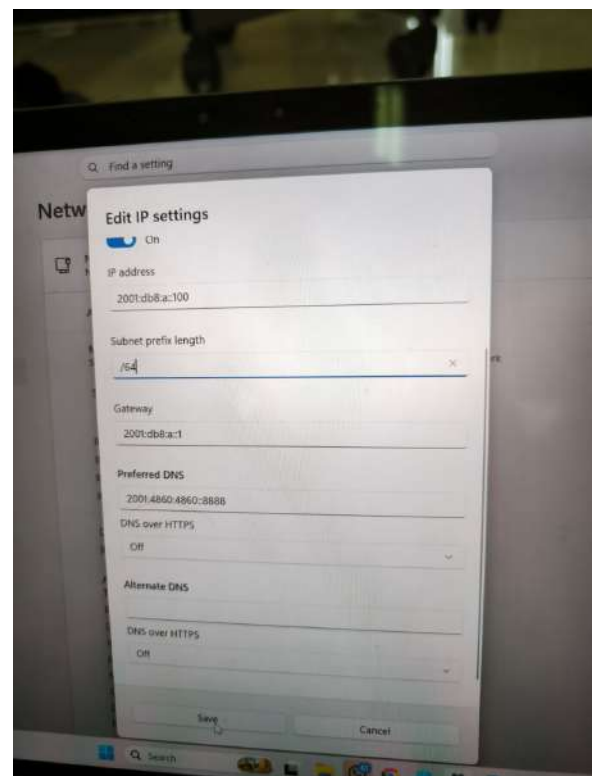
- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1 (Router1) -
- DNS :2001:4860:4860::8888

Pada laptop yang terhubung ke Router 2

- IP Address: 2001:db8:b::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1 (Router2)
- DNS : 2001:4860:4860::8888

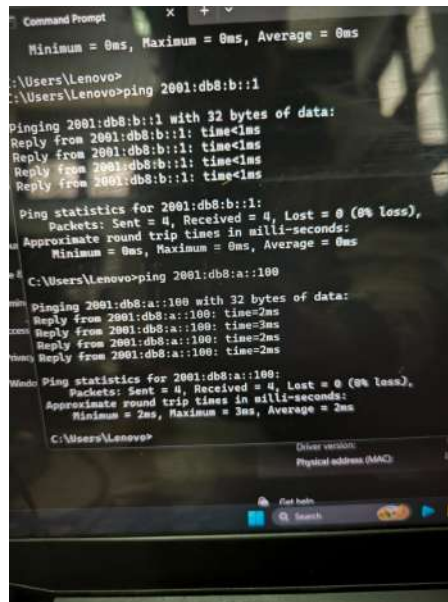


Gambar 14: Step 1



Gambar 15: Step 1

7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



```
Command Prompt
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Lenovo>
C:\Users\Lenovo>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Lenovo>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms

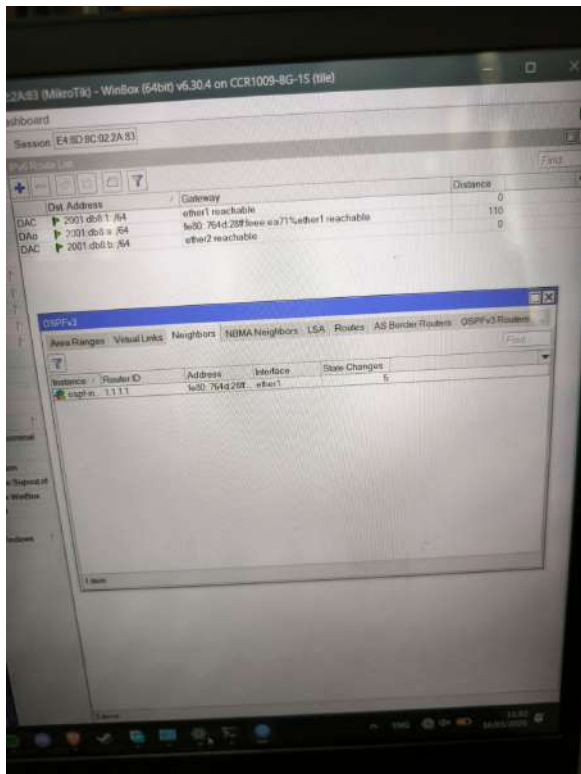
Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\Lenovo>
```

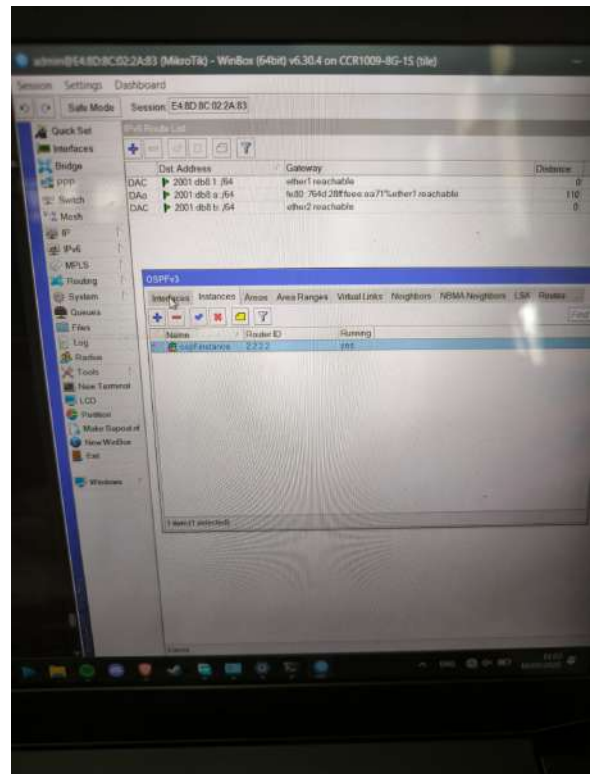
Gambar 16: Step 2

1.3.3 Dinamis

8. Konfigurasi Routing Dinamis (note lakukan konfigurasi ini pada router A dan b) Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menggunakan OSPFv3 untuk Routing Dinamis.
9. Buat Instance OSPFv3
 - Masuk ke menu IIPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances → Klik + untuk menambahkan routing.
 - Name: ospf-instance
 - Router ID: misalnya 1.1.1.1 untuk Router1, 2.2.2.2 untuk Router2



Gambar 17: Step 1



Gambar 18: Step 1

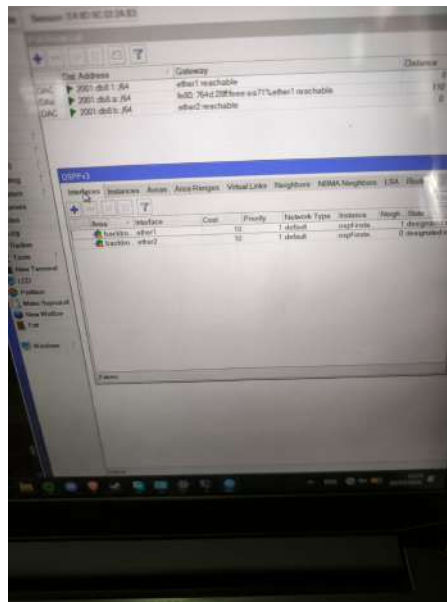
10. Tambah Area

- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Areas → Klik +
- Name: backbone
- Instance: pilih ospf-instance
- Area ID: 0.0.0.0 (wajib untuk backbone area)

11. Tambah Interface OSPFv3 Router1:

- Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Interface → Klik +
- Interface: ether1 (ke Router2)
- Instance: ospf-instance
- Area: backbone Tambahkan juga interface
- LAN:
- Interface: ether2

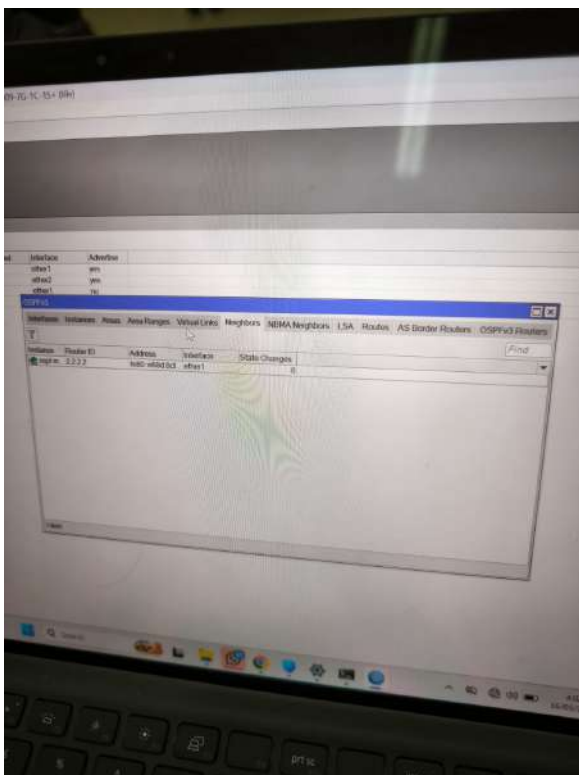
Router2: Tambahkan interface ether1 dan ether2 dengan cara yang sama



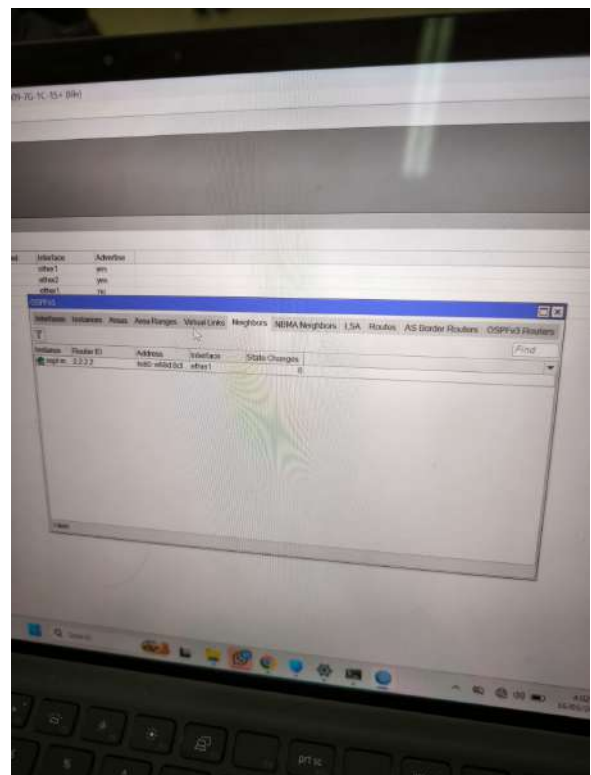
Gambar 19: Step 2

12. Cek Neighbor dan Routing Masuk ke menu Routing > OSPFv3 > Neighbors

- Harus muncul tetangga OSPF antara Router1 dan Router2 Optional coba cek Masuk ke menu IPv6 > Routes
- Harus terlihat rute dinamis ke jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64

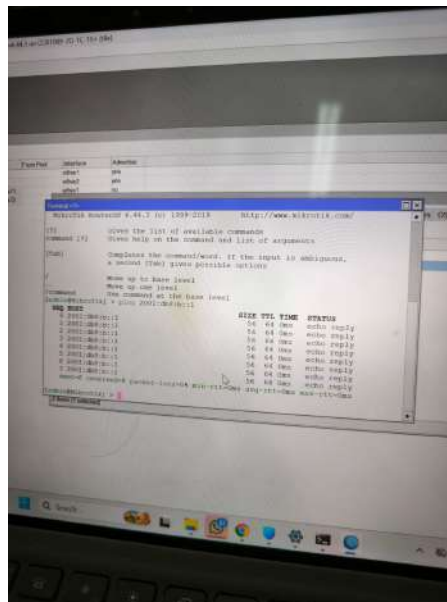


Gambar 20: Step 3



Gambar 21: Step 3

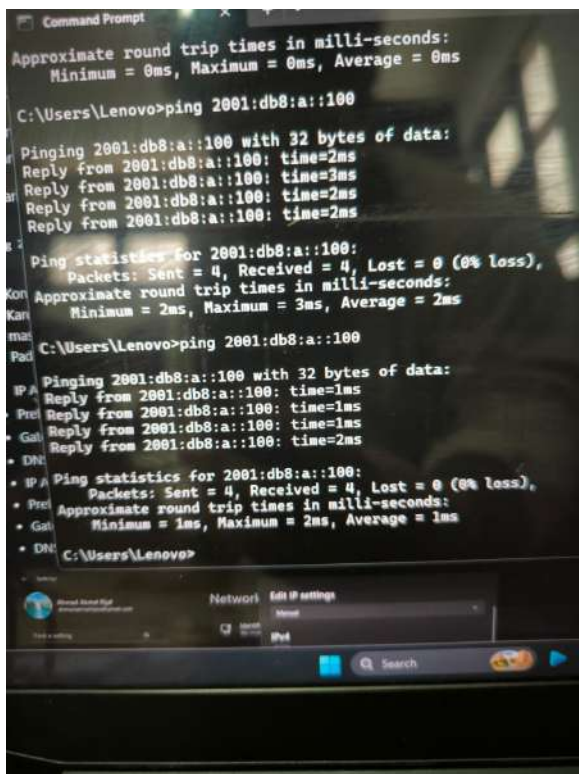
13. Dari Router1 terminal, coba ping LAN di Router2: Laptop 1: ping 2001:db8:b::1



Gambar 22: Step 4

14. Konfigurasi IP sama seperti pada saat percobaan statis

15. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



Gambar 23: Step 5



Gambar 24: Step 6

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Routing Statis IPv6

Pada percobaan routing statis IPv6, seluruh subnet dapat saling terhubung setelah dilakukan penambahan rute secara manual pada setiap router. Setiap laptop yang berada pada subnet berbeda mampu berkomunikasi dengan baik, yang dibuktikan melalui pengujian menggunakan perintah ping. Routing statis menunjukkan kinerja yang stabil dan sederhana karena jalur pengiriman paket telah ditentukan secara tetap. Selain itu, metode ini juga lebih hemat dalam penggunaan sumber daya router karena tidak melibatkan pertukaran informasi routing secara otomatis.

Namun demikian, routing statis memiliki kelemahan, yaitu setiap perubahan topologi jaringan atau penambahan subnet baru mengharuskan konfigurasi ulang secara manual. Hal ini menjadikannya kurang efisien apabila diterapkan pada jaringan dengan skala besar.

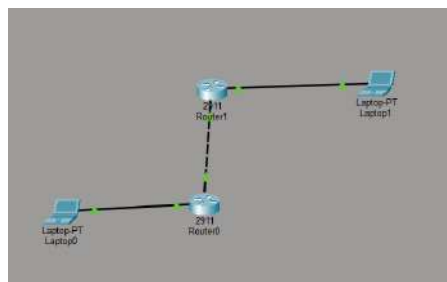
2.2 Analisis Routing Dinamis IPv6

Pada percobaan routing dinamis IPv6, router mampu secara otomatis mengenali serta bertukar informasi jaringan melalui penggunaan protokol routing dinamis. Seluruh laptop dapat saling berkomunikasi tanpa perlu menambahkan rute secara manual satu per satu. Routing dinamis memberikan kemudahan dalam pengelolaan jaringan karena tabel routing dapat diperbarui secara otomatis ketika terjadi perubahan jalur maupun penambahan jaringan baru.

Keunggulan ini membuat routing dinamis lebih fleksibel dan efisien, terutama untuk jaringan yang memiliki banyak router dan subnet. Namun, di sisi lain, routing dinamis memerlukan konfigurasi yang lebih kompleks serta penggunaan sumber daya router yang lebih besar dibandingkan dengan routing statis.

3 Hasil Tugas Modul

Pada Tugas Modul 2 ini, percobaan statis dan dinamis dapat diterapkan pada aplikasi seperti cisco packet tracer. Berikut adalah hasil yang didapatkan:



Gambar 25: Topologi Pada Praktikum Modul 2



Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IPv6 mampu mendukung komunikasi jaringan dengan kapasitas alamat yang sangat luas serta menawarkan konfigurasi yang lebih modern dibandingkan IPv4. Routing statis pada IPv6 lebih sesuai diterapkan pada jaringan berskala kecil karena sifatnya yang sederhana dan stabil. Sementara itu, routing dinamis lebih tepat digunakan pada jaringan besar karena mampu memperbarui jalur komunikasi secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi.

12

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 28: Foto Bareng Anggota Kelompok 10